

大学物理

简谐运动

振动方程：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

振幅： $A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$

角频率： $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{2\pi}{T}$

初相： φ_0

相位： $\omega t + \varphi_0$

周期： $T = \frac{2\pi}{\omega}$

频率： $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

单摆： $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, k = \frac{mg}{l}$

速度： $v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0), v_{\max} = A\omega$

加速度： $a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) = -\omega^2 x, a_{\max} = A\omega^2$

力： $F = -kx$

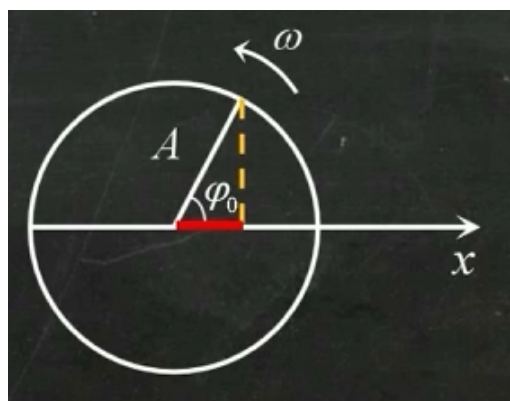
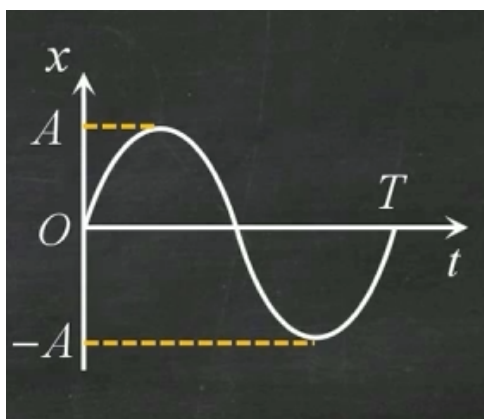


x_0 ：初位移， v_0 ：初速度

k ：弹簧倔强系数， m ：质点质量

弹簧串联： $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$ ，弹簧并联： $k = k_1 + k_2$

l ：绳长， g ：重力加速度



振动能量

机械能=动能+势能: $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$

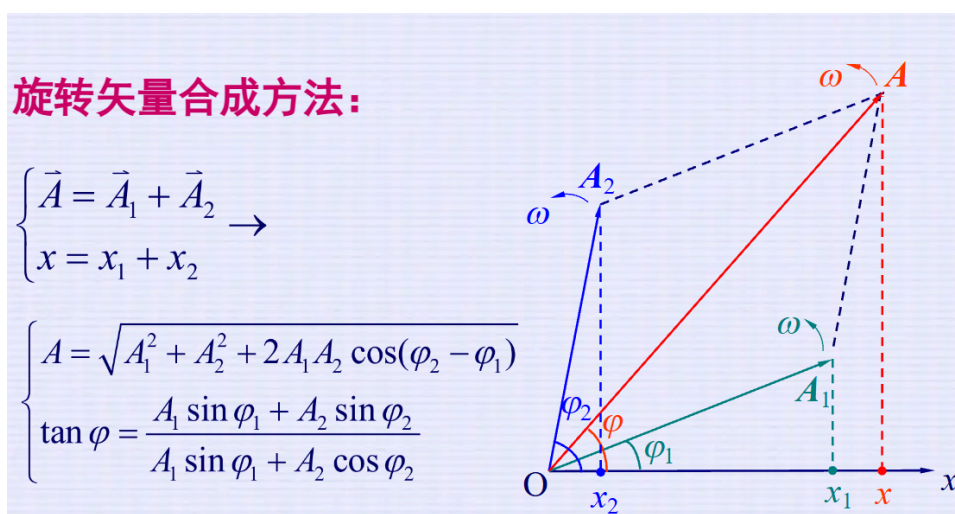
简谐振动合成

- 同频率同方向:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} \end{cases}$$



通过在旋转矢量法的圆上进行矢量相加得到合成振动的振幅和相位

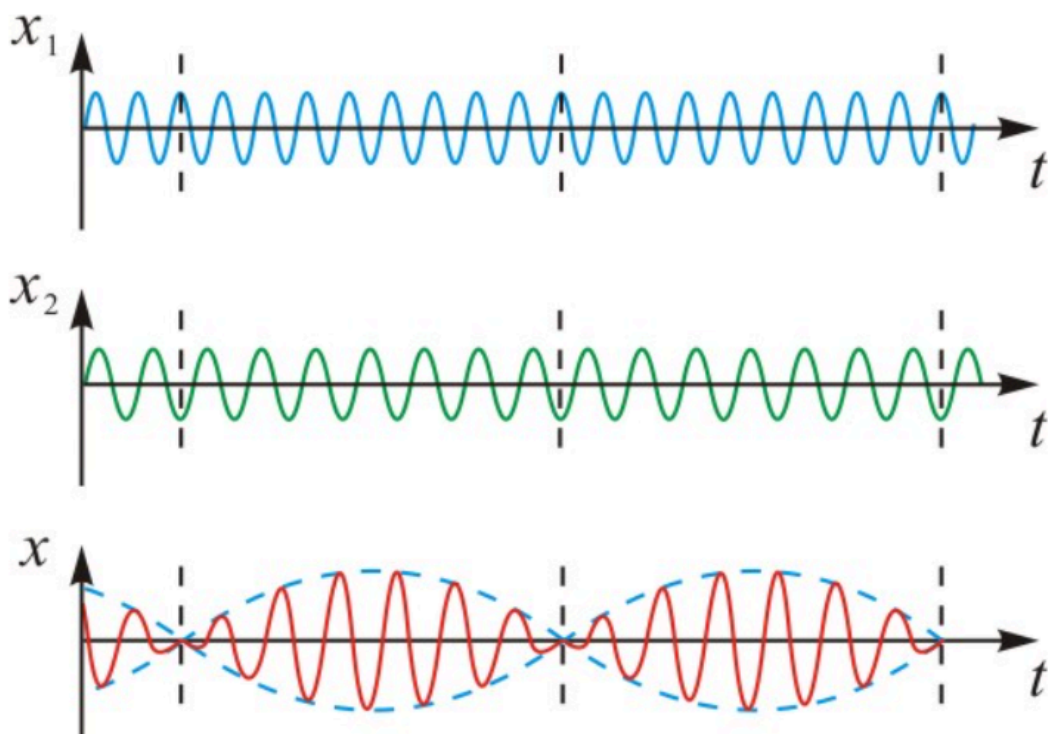
- 同向不同频:

$$x_1 = A \cos(\omega_1 t + \varphi), \quad x_2 = A \cos(\omega_2 t + \varphi)$$

$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t \cos \left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t + \varphi \right)$$

合振幅随时间变化, 形成拍, 拍频为 $\nu = \nu_2 - \nu_1$

合振动的频率为 $\nu = (\nu_1 + \nu_2)/2$



机械波

波动方程：

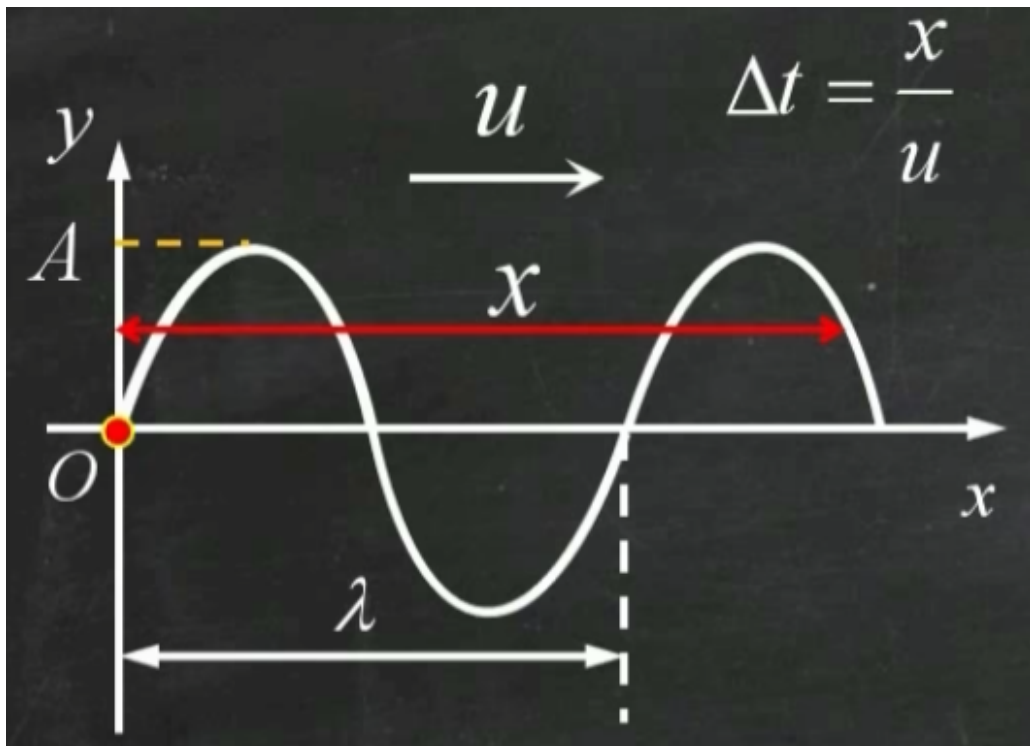
$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

$$y = A \cos\left[2\pi\left(vt - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right]$$

$$y = A \cos\left[\omega t + \varphi_0 - \frac{2\pi}{\lambda}x\right]$$

波速： $u = \frac{\lambda}{T} = \lambda v$ 波长： λ 频率： $v = \frac{1}{T}$

两点间相位差： $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$



波的干涉

相干条件：振动方向相同，振动方式相同，相位差恒定

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} \begin{cases} \pm 2k\pi & A = A_1 + A_2 \\ \pm(2k+1)\pi & A = |A_1 - A_2| \end{cases}$$

驻波

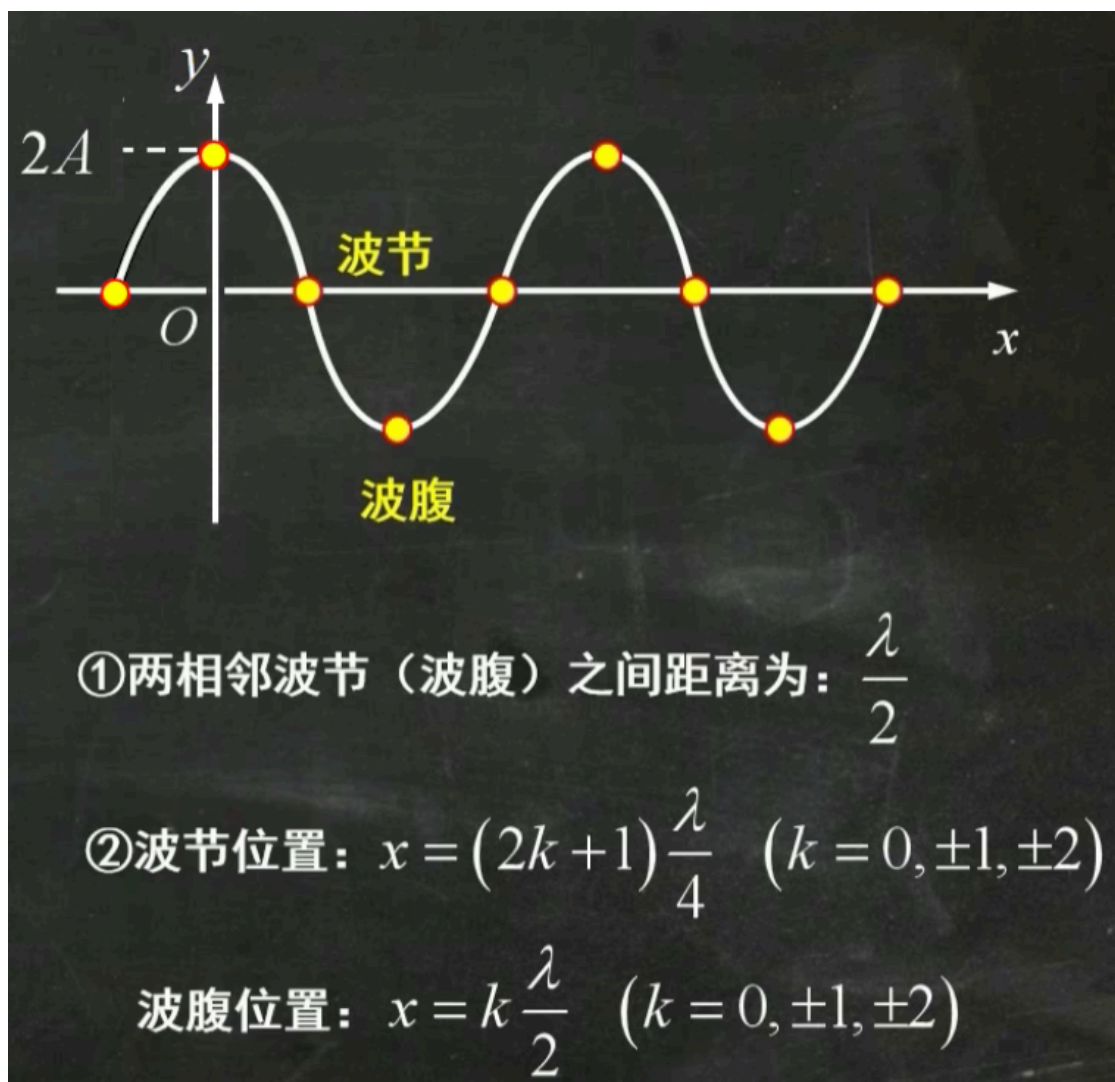
入射波和反射波叠加成的波

$$y_1 = A \cos 2\pi\left(vt - \frac{x}{\lambda}\right), \quad y_2 = A \cos 2\pi\left(vt + \frac{x}{\lambda}\right)$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi vt$$

波节：位置不变，不会上下振动

波腹：振动最大的位置



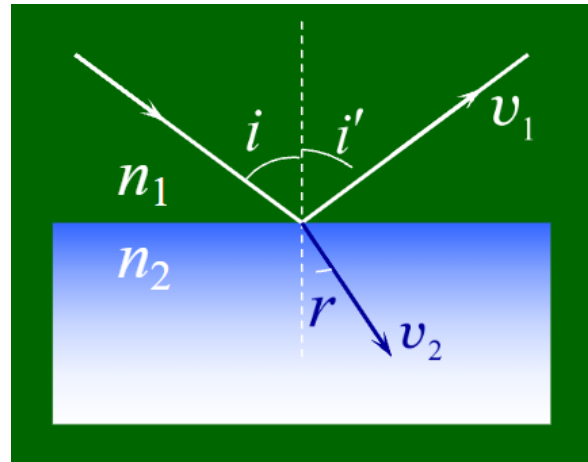
多普勒效应

$$v = \left(1 - \frac{u_0}{u}\right)v_0$$

u_0 ：相对速度， u ：波速， v_0 ：原始频率

几何光学

$$n_{21} = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

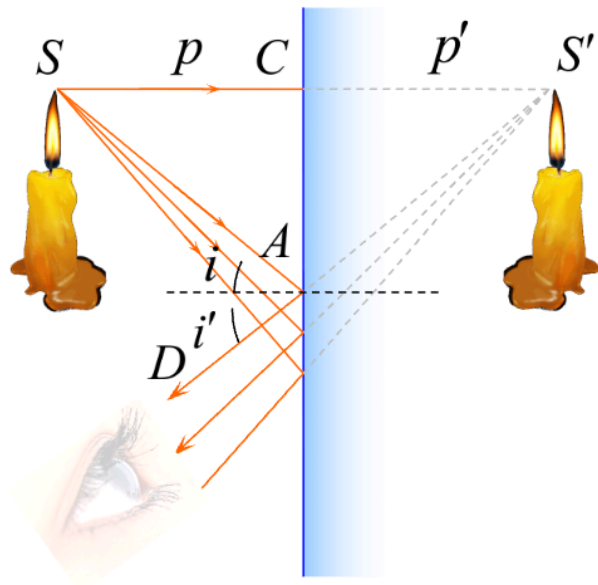


绝对折射率： $n = \frac{c}{v}$ ， v ：介质内光速

介质内波长： $\lambda_n = \frac{\lambda}{n}$

全反射： $\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}$ ， $n_1 > n_2$

平面反射

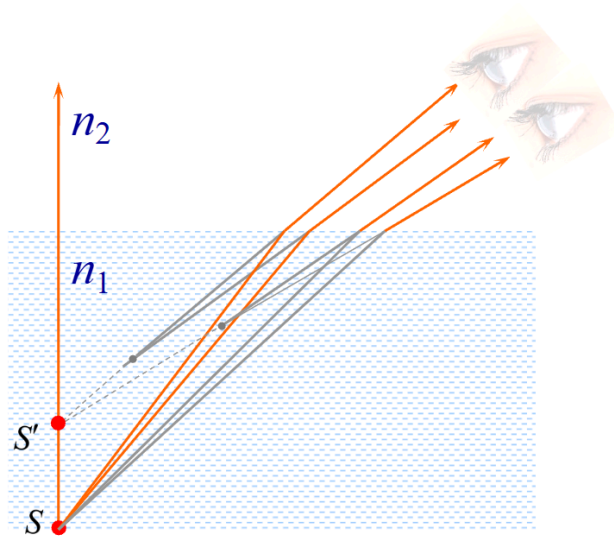
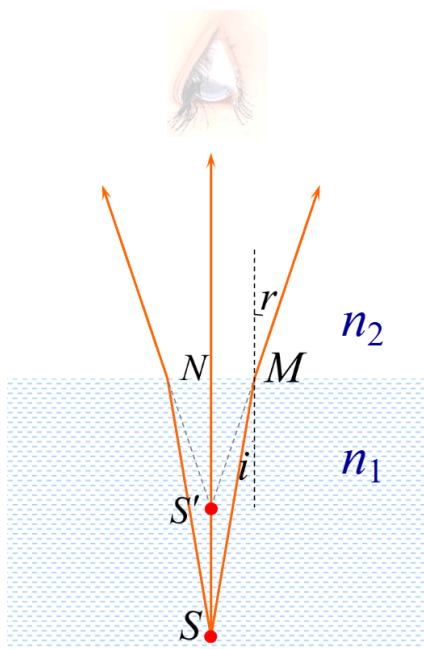


物距： p ，像距： p'

平面折射

$$S'N = \frac{n_2}{n_1} SN$$

$S'N$ 称为 S 的视深



球面反射

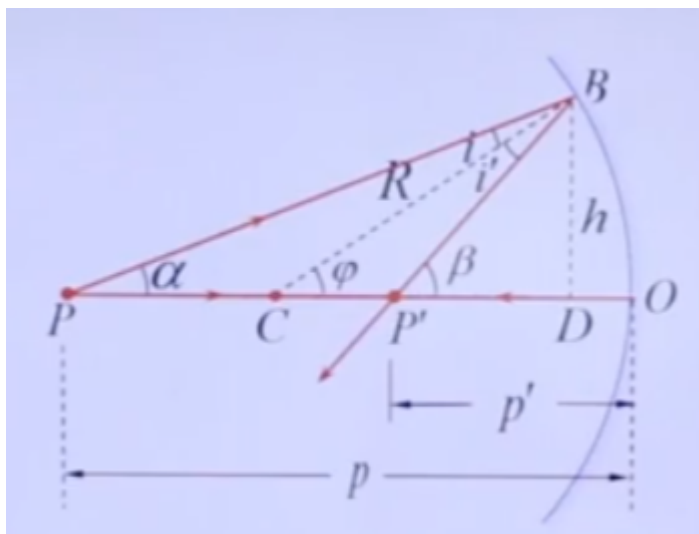
镜顶：O，主光轴：OP

物象关系式：

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{2}{R}$$



推导过程：通过 $\alpha \approx \tan \alpha$ 等角度估算得到



焦点与焦距：物距为无穷远时（平行光）产生的像点称为**焦点**，焦点到顶点的距离称为**焦距**。

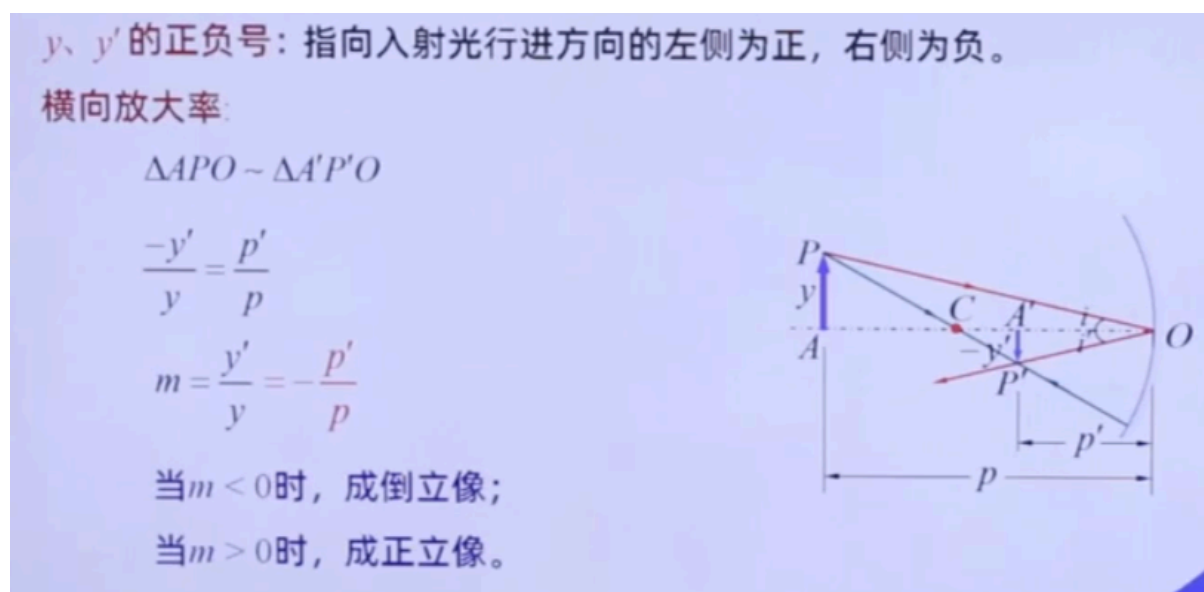
焦距： $f = \frac{R}{2}$

物象关系式也可表示为： $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f}$

p ：**实正虚负**，实像为正，虚像为负

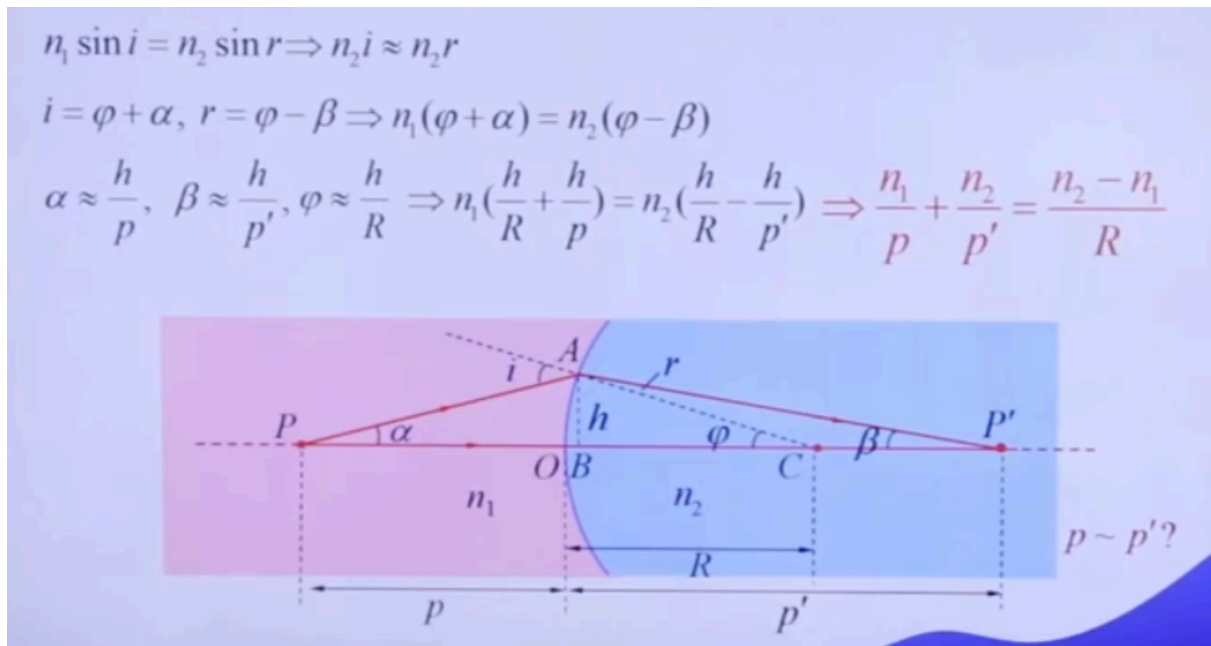
R, f ：凹面镜为正，凸面镜为负

横向放大率： $m = \frac{y'}{y} = -\frac{p'}{p}$ ， m 大于0为正立像，反之为倒立像



球面折射

$$\frac{n_1}{p} + \frac{n_2}{p'} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$



横向放大倍率： $m = \frac{y'}{y} = -\frac{n_1 p'}{n_2 p}$

R ：凹面镜为负，凸面镜为正，与反射相反

薄透镜成像

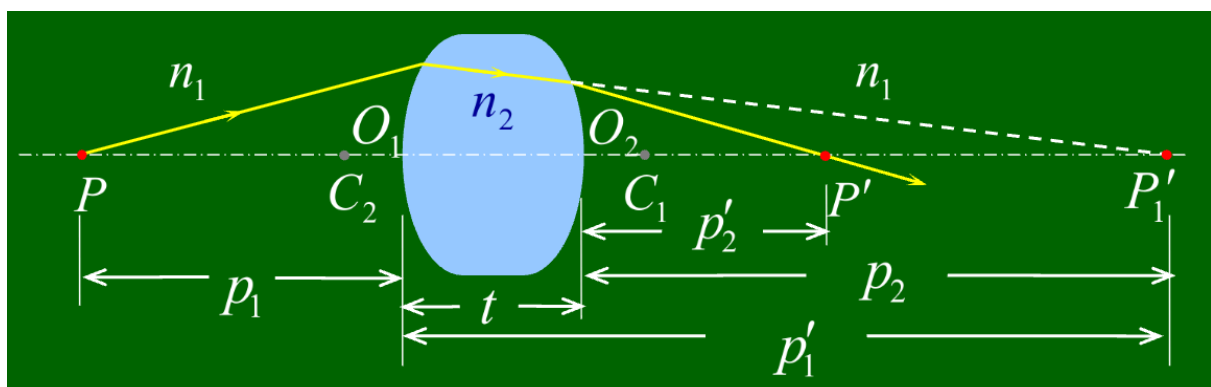
物象公式：

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{n_2 - n_1}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{1}{f}$$

R_1 ：左半球面镜半径， R_2 ：右半球面镜半径， f ：焦距（凸正凹负）

横向放大率： $m = -\frac{p'}{p}$

光焦度： $\phi = \frac{n_1}{f}$ 单位：D



t 忽略不计

波动光学

获得**相干光**的两种方法：分波阵面法、分振幅法

光程： nr 折射率 $\times$ 几何路径

光程差： $\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$

相位差： $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$

杨氏双缝干涉

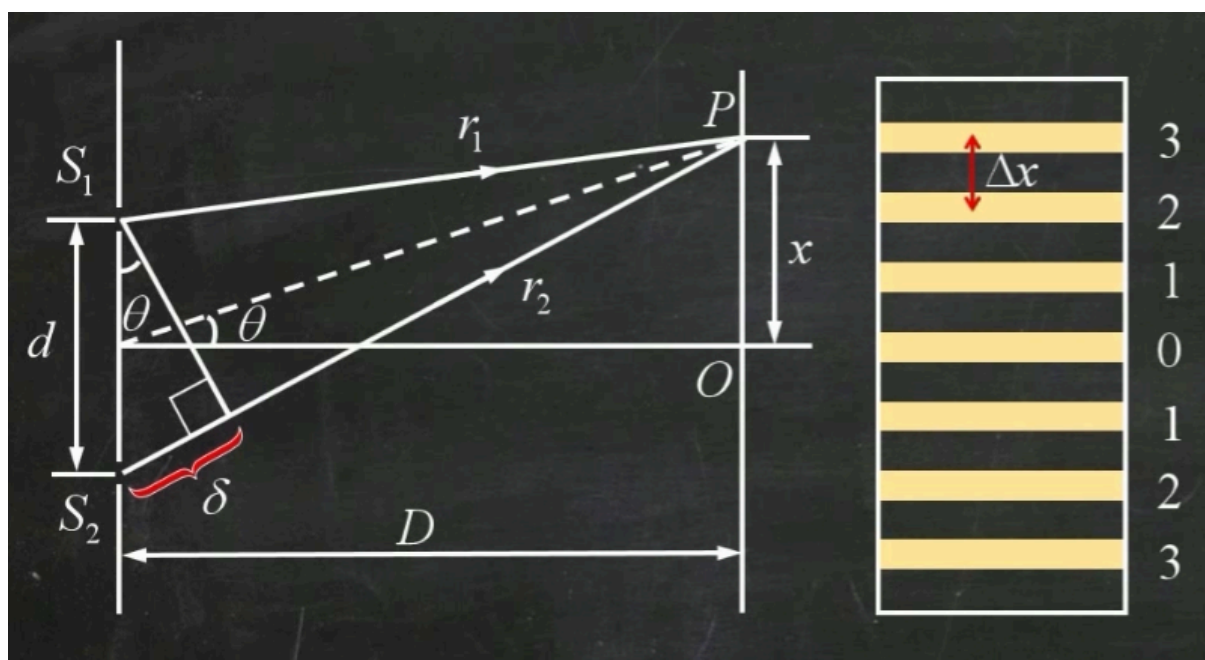
光程差 (近似)： $\delta = r_2 - r_1 = \frac{xd}{D}$

明纹 ($\frac{\lambda}{2}$ 的偶数倍)： $\delta = \pm k\lambda = 2k\frac{\lambda}{2}$

暗纹 ($\frac{\lambda}{2}$ 的奇数倍)： $\delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 所有的干涉明暗纹光程差相同

条纹间距： $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

可见明条纹最大级数： $k_{\max} = \frac{d}{\lambda}$



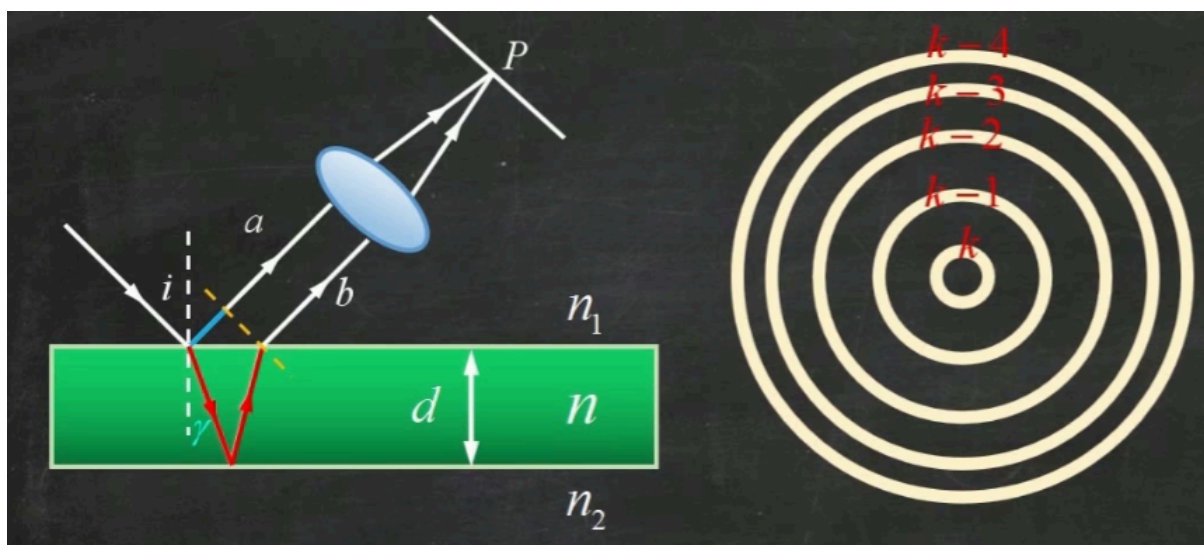
薄膜干涉

等倾干涉

光程差： $\delta = 2nd \cos \gamma + \frac{\lambda}{2}$ 注意：当上下表面都存在半波损失时不加 $\frac{\lambda}{2}$

垂直入射光程差： $\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$

半波损失：光疏射向光密的反射存在半波损失，光密射向光疏无

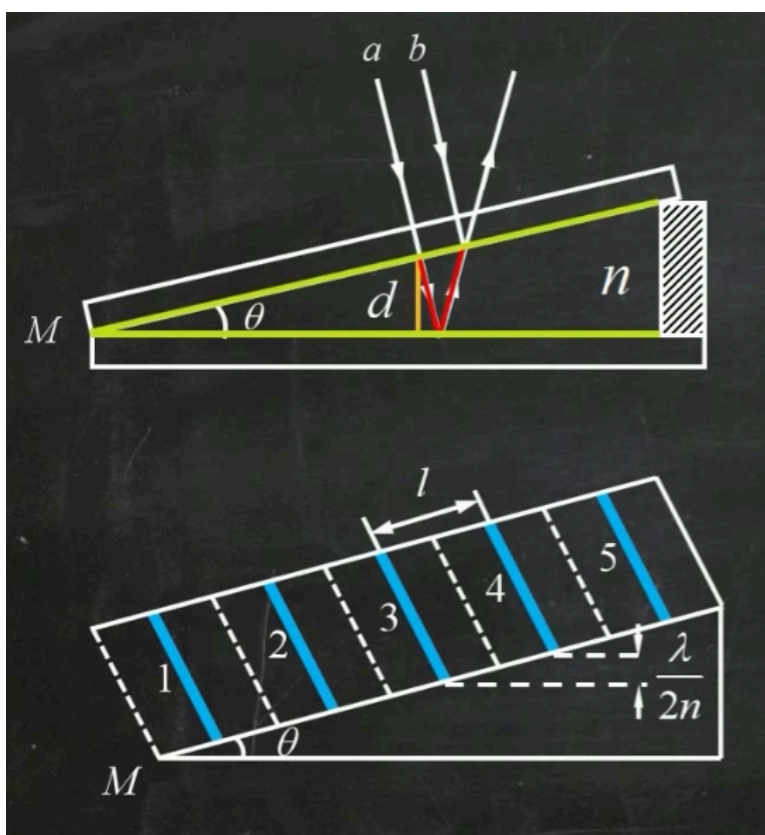


劈尖干涉

光程差: $\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$

条纹高度差: $\Delta h = \frac{\lambda}{2n}$

条纹间距: $l \sin \theta = \frac{\lambda}{2n}$

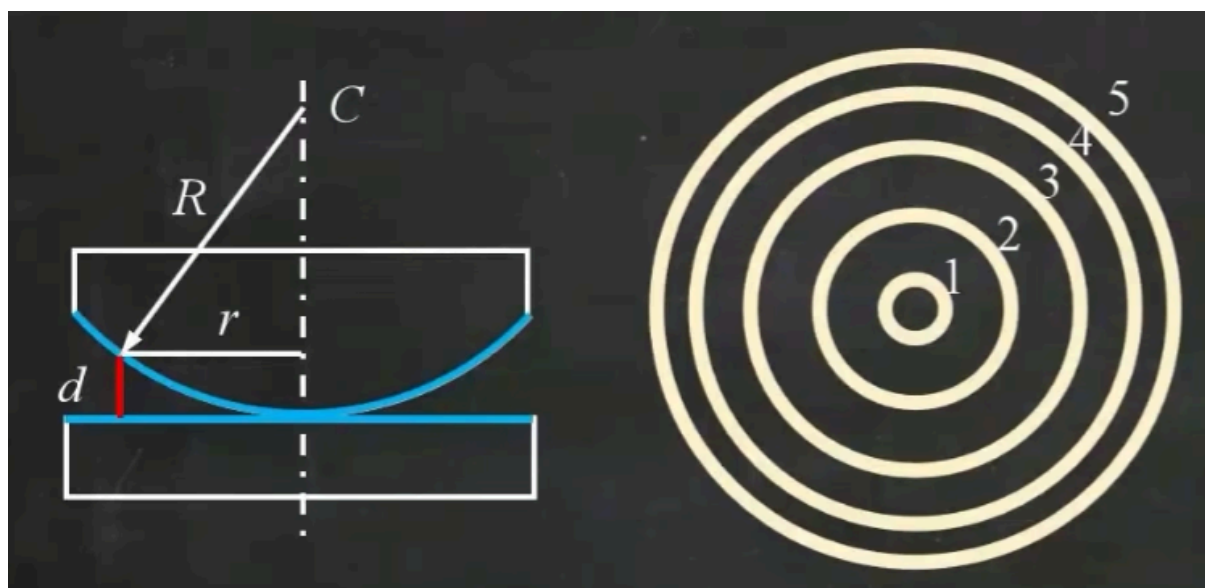


牛顿环

光程差： $\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2}$

明纹半径： $r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$

暗纹半径： $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$



迈克尔逊干涉仪

$$\Delta d = \Delta N \frac{\lambda}{2}$$

Δd ：移动距离， ΔN ：条纹移动数

单缝衍射

光程差： $\delta = a \sin \theta$

暗纹 ($\frac{\lambda}{2}$ 的偶数倍)： $\delta = \pm k\lambda = 2k\frac{\lambda}{2}$ 与之前的相反

明纹 ($\frac{\lambda}{2}$ 的奇数倍)： $\delta = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$

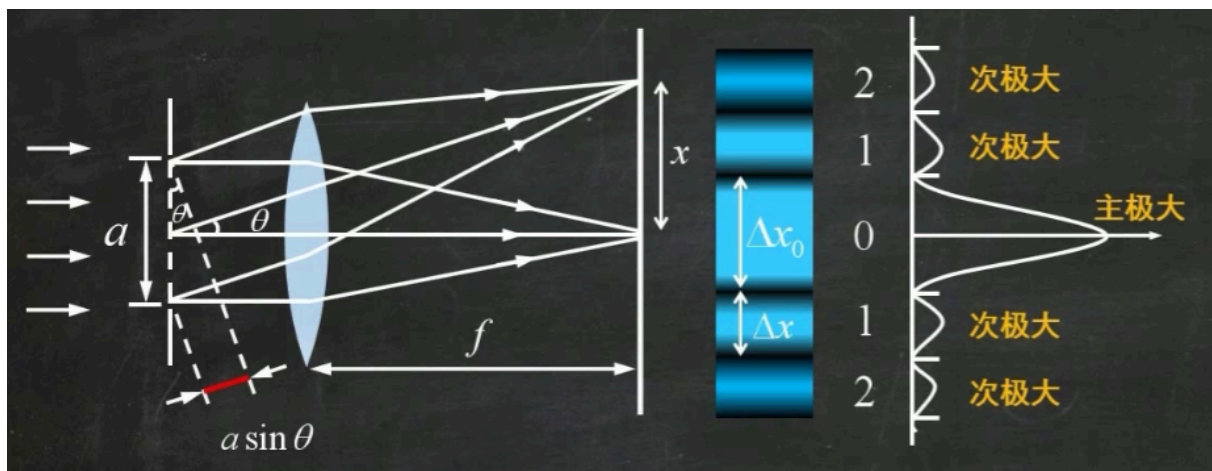
中央明纹宽： $\Delta x_0 = 2\frac{f\lambda}{a}$

次级明纹宽： $\Delta x = \frac{f\lambda}{a}$

明纹中心位置： $x = \pm \frac{2k+1}{2} \frac{f\lambda}{a}$

暗纹中心位置： $x = \pm k \frac{f\lambda}{a}$

半角宽度： $a \sin \theta = \lambda$ ， $\theta \approx \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$ ， 第一级暗纹处对应的衍射角



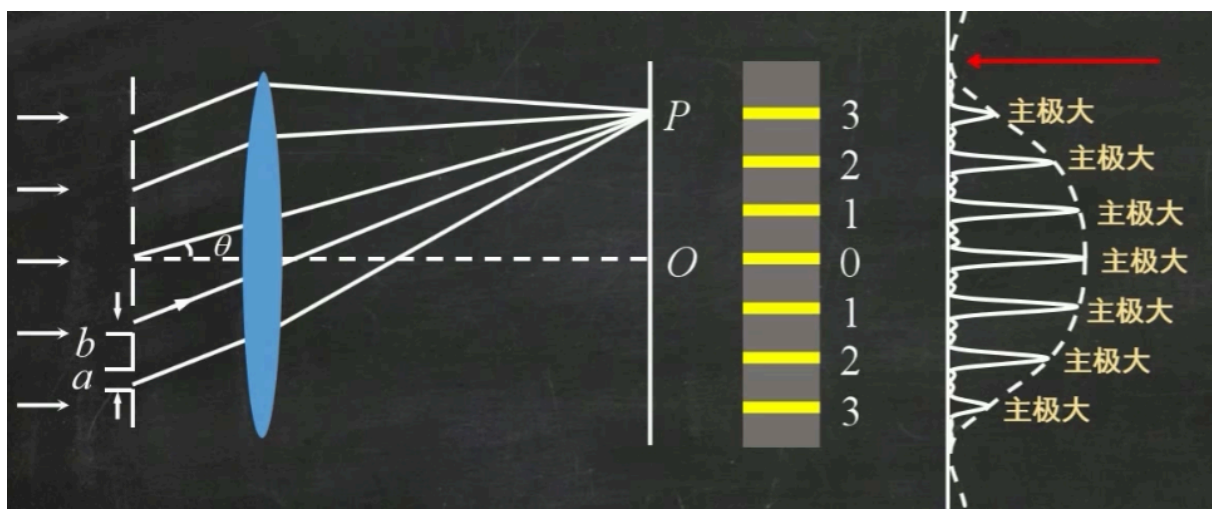
光栅衍射

光栅方程： $(a + b) \sin \theta = \pm k\lambda$ 明纹 ($k=0,1,2,\dots$)

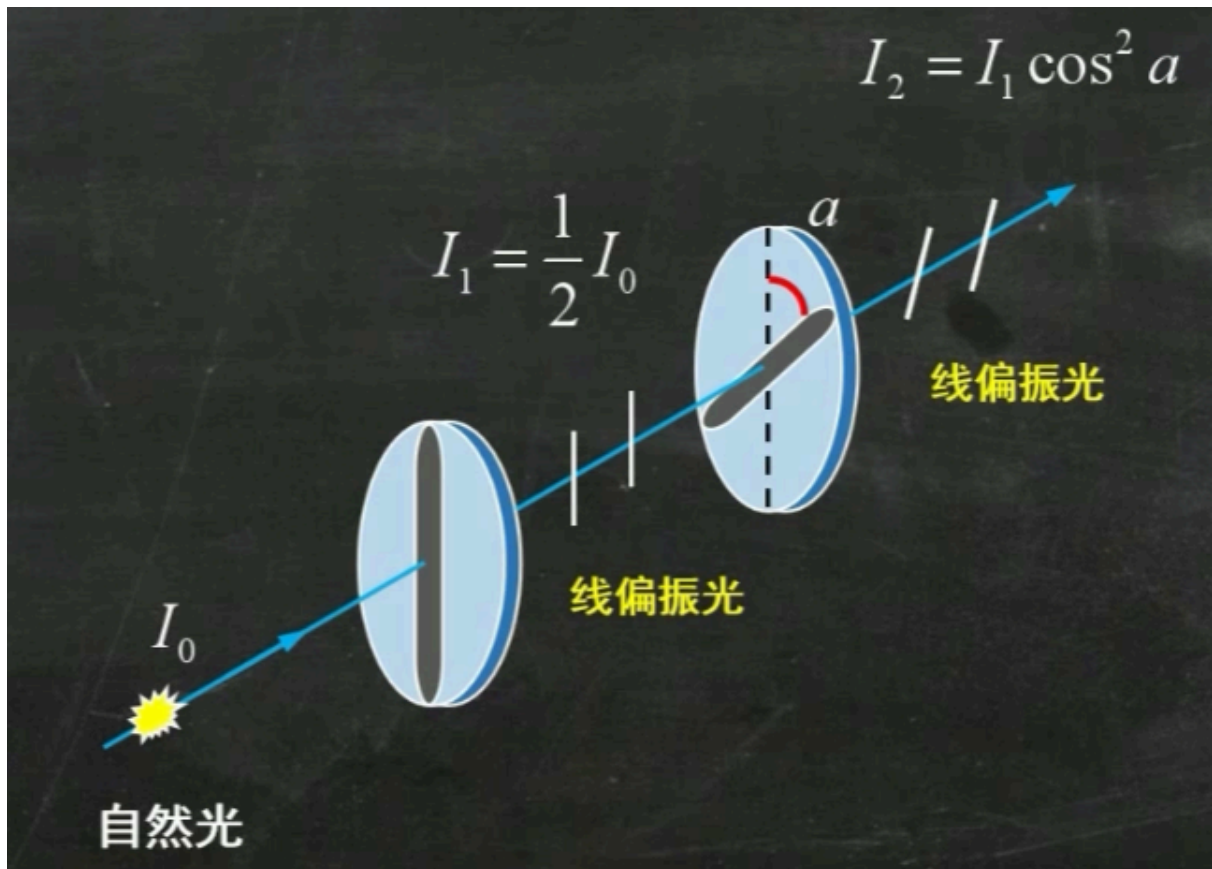
光栅常数： $d = a + b$

主级大最大级数： $k = \frac{a+b}{\lambda}$

缺级： $k = \frac{a+b}{a} k'$ ($k' = \pm 1, \pm 2, \dots$) 缺级的整数倍技术不可见 ($k, 2k, 3k, \dots$)



马吕斯定律



布儒斯特定律

反射光为线偏振光（完全偏振）

折射光为部分偏振

反射光与折射光垂直

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$$

